

1. Các yếu tố nguy hiểm:

a) Khái niệm:

Là các yếu tố khi tác động vào con người thường gây chấn thương, dập thương các bộ phận hoặc hủy hoại cơ thể con người. Sự tác động đó gây tai nạn tức thì, có khi tử vong.

b) Vùng nguy hiểm là gì?

Là khoảng không gian xác định, trong đó tồn tại các yếu tố nguy hiểm, có hại có khả năng gây ra chấn thương trong sản xuất dưới dạng tai nạn lao động (TNLD)

Các loại vùng nguy hiểm:

- Vùng nguy hiểm của các cơ cấu truyền động làm việc như: trục, khuỷu, khớp máy.
- Vùng nguy hiểm của các bộ phận chuyển động làm việc như: mô tơ, bánh răng, trục máy.
- Vùng nguy hiểm khi gia công dụng cụ hoặc, vật liệu gia công văng bắn.
- Vùng nguy hiểm của các khu vực sản xuất, nơi lắp đặt các thiết bị điện hay đường dây điện đi qua.
- Vùng nguy hiểm cũng có thể là các khu vực như: hầm, hố.
- Vùng nguy hiểm luôn thay đổi về các hướng và phương như: vùng làm việc xung quanh thiết bị nâng, vận chuyển...

⌘ Tính chất vùng nguy hiểm:

Có 3 tính chất:

- Cố định theo không gian, thời gian
- Thay đổi theo không gian, thời gian
- Có thể xuất hiện thường xuyên, chu kỳ hoặc bất ngờ

c) Các yếu tố nguy hiểm thường gặp trong sản xuất:

- Các bộ phận và cơ cấu chuyển động của máy, thiết bị
- Nguy hiểm điện
- Nguy hiểm nổ (Nổ vật lý, nổ hóa học)
- Nguy hiểm nhiệt (nóng, lạnh)
- Nguy hiểm do hoá chất công nghiệp;

Một số yếu tố nguy hiểm khác (thiên tai, lũ lụt, đất lở hay đá đè; làm việc trong khoang hầm kín, thiếu dưỡng khí; vật rơi từ trên cao; công trình bị đổ sập, sập lò; làm việc ở các vị trí trên cao, cheo leo nguy hiểm...)

d/ Các biện pháp khắc phục các yếu tố nguy hiểm và phòng ngừa TNLD

- Sử dụng Thiết bị che chắn; Thiết bị bảo hiểm;
- Sử dụng Hệ thống tín hiệu; Màu sắc dấu hiệu và biển báo;
- Đảm bảo khoảng cách an toàn, giới hạn an toàn;

- Lắp đặt cơ cấu điều khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa;
- Thiết bị an toàn đặc biệt khác (nổi đất bảo vệ, tự động cắt điện, thảm cách điện, phao bơi...);
- Kiểm tra nghiệm thử;
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

2. Các yếu tố có hại

a) Khái niệm:

Các yếu tố khi tác động vượt qua giới hạn chịu đựng của con người sẽ gây tổn hại đến các bộ phận của cơ thể, làm giảm khả năng lao động. Sự tác động thường diễn ra từ từ, lâu dài. Hậu quả cuối cùng là gây ra bệnh nghề nghiệp.

b) Các yếu tố có hại trong sản xuất

- Các yếu tố vệ sinh môi trường lao động
 - + Yếu tố vật lý: Vi khí hậu xấu; tiếng ồn, rung, bức xạ và phóng xạ, chiếu sáng không hợp lý, bụi.
 - + Các hóa chất độc hại.
 - + Các yếu tố vi sinh vật có hại.
- Các yếu tố bất lợi về tư thế lao động
 - + Tư thế làm việc gò bó, không gian làm việc chật hẹp.
 - + Di chuyển nhiều trong khi làm việc.
 - + Làm việc trên cao hay làm việc dưới nước nên khó thao tác.
- Các yếu tố bất lợi về tổ chức, bố trí nơi làm việc
 - + Bố trí, sắp xếp máy móc, thiết bị không khoa học.
 - + Bố trí, sắp xếp người lao động không đúng chuyên môn, nghiệp vụ.
 - + Nơi làm việc chật chội, thiếu ánh sáng, khó thao tác.
 - + Cường độ lao động cao, thời gian làm việc dài, nghỉ ít.
- Các yếu tố bất lợi về tâm - sinh lý lao động
 - + Mức độ đơn điệu trong lao động.
 - + Căng thẳng thần kinh tâm lý và mệt mỏi hệ thần kinh trung ương.
 - + Căng thẳng thị giác trong khi làm việc.
 - + Mức gánh tải tín hiệu thông tin trong khi làm việc.

c) Biện pháp khắc phục các yếu tố có hại và phòng ngừa BNN

- Thông gió; xử lý bụi; Chiếu sáng; Chống tiếng ồn và rung;
- Bố trí hợp lý Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; phân công lao động; mặt bằng nhà xưởng; đường đi lại và vận chuyển; diện tích nơi làm việc hợp lý; bảo đảm khoảng không gian cần thiết; Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc;
- Theo dõi, chăm sóc sức khỏe;

- Trang bị phương tiện BVCN.

3. Phương pháp nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại tại NLV

a) Phương pháp giản đơn:

- Sử dụng giác quan
- Thăm hỏi
- Dùng bản kiểm định

b) Phương pháp khác:

- Thống kê, phân tích
- Phân tích
- Khảo sát, đo kiểm